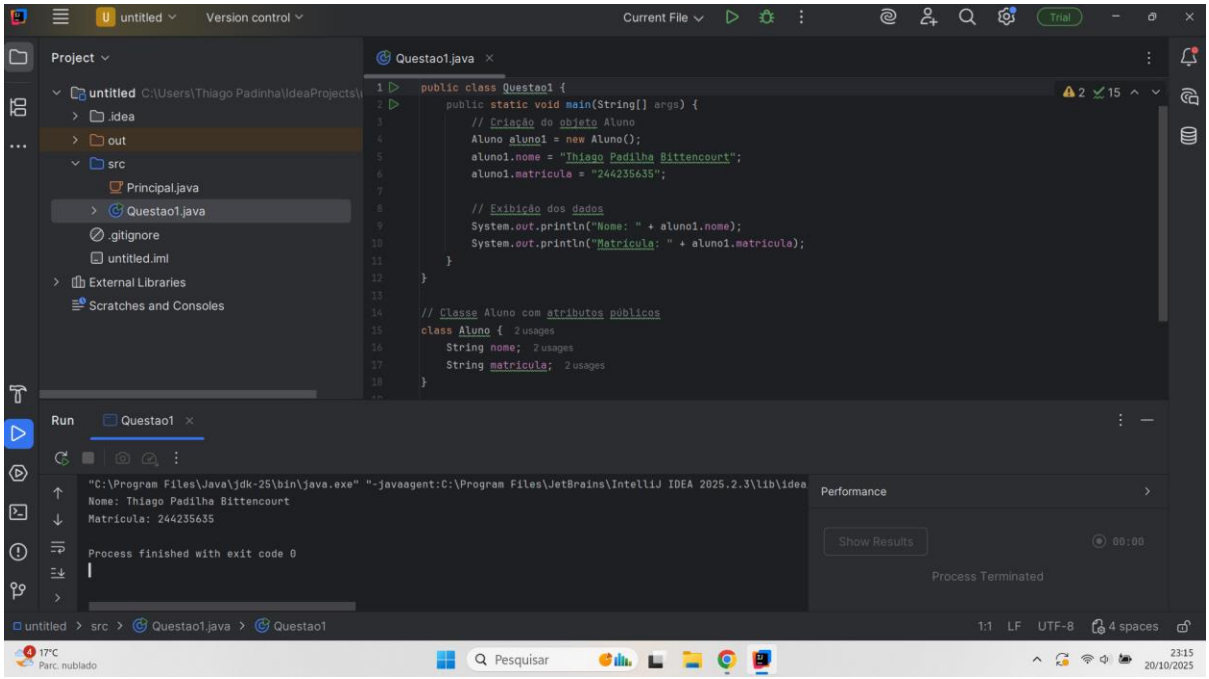
MAPA – Material de Avaliação Prática da Aprendizagem

Acadêmico: Thiago Padilha Bittencourt	**R.A.** 244235635
Curso: Desenvolvimento em jogos digitais	
Disciplina: PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS	
Valor da atividade: 3.5	**Prazo:** 26/10/2025

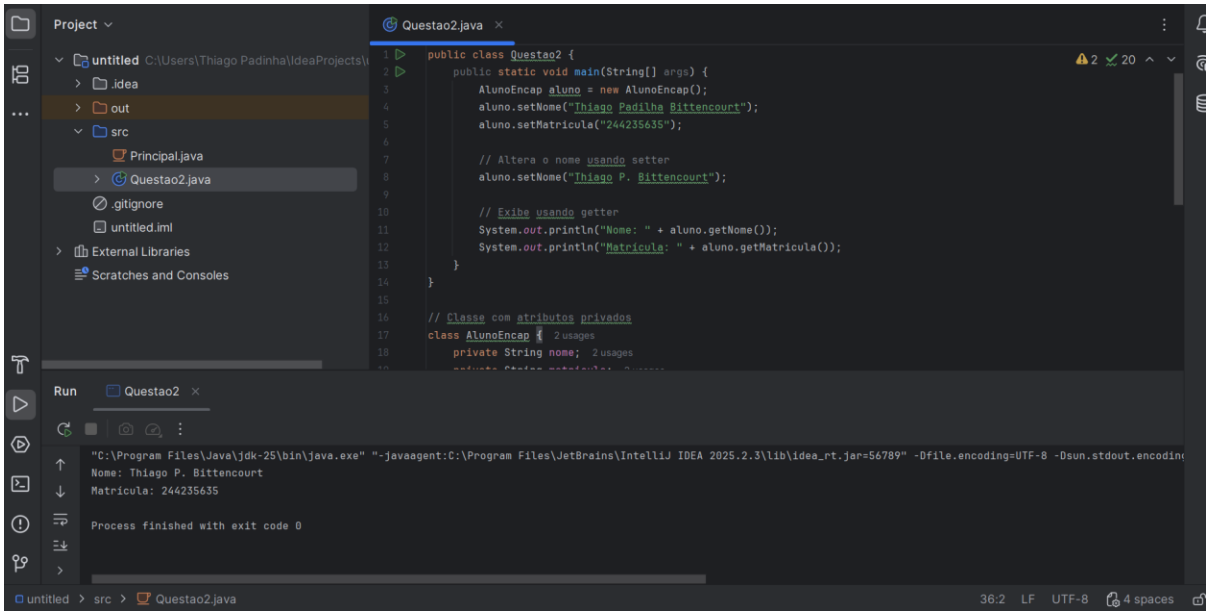
Questão 1 – Classe e Objeto

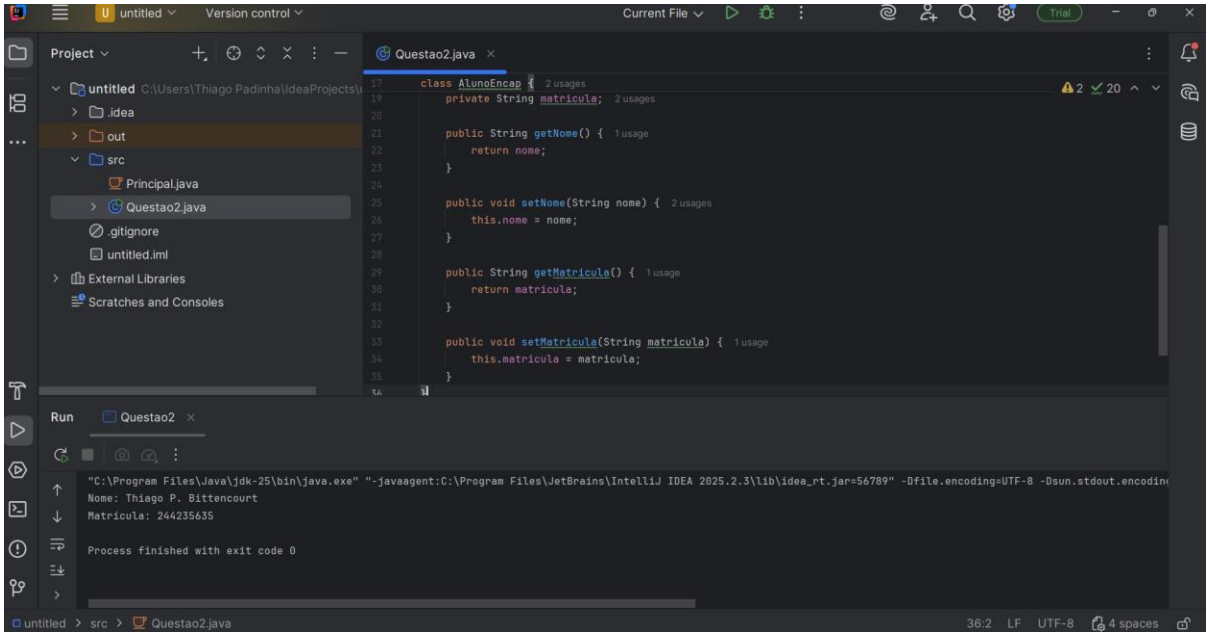
```
public class Questao1 {
    public static void main(String[] args) {
        // Criação do objeto Aluno
        Aluno aluno1 = new Aluno();
        aluno1.nome = "Thiago Padilha Bittencourt";
        aluno1.matricula = "244235635";

        // Exibição dos dados
        System.out.println("Nome: " + aluno1.nome);
        System.out.println("Matrícula: " + aluno1.matricula);
    }
}

// Classe Aluno com atributos públicos
class Aluno {
    String nome;
    String matricula;
}
```


untitled
Version control
Current File
Trial
Project
untitled C:\Users\Thiago Padinha\IdeaProjects\
.idea
out
src
Principal.java
Questao1.java
.gitignore
untitled.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
Questao1.java
public class Questao1 {
public static void main(String[] args) {
// Criação do objeto Aluno
Aluno aluno1 = new Aluno();
aluno1.nome = "Thiago Padilha Bittencourt";
aluno1.matricula = "244235635";
// Exibição dos dados
System.out.println("Nome: " + aluno1.nome);
System.out.println("Matrícula: " + aluno1.matricula);
}
}
// Classe Aluno com atributos públicos
class Aluno {
String nome;
String matricula;
}
Run
Questao1
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.3\lib\idea
Nome: Thiago Padilha Bittencourt
Matrícula: 244235635
Process finished with exit code 0
Performance
Show Results
00:00
Process Terminated
untitled > src > Questao1.java > Questao1
1:1
LF
UTF-8
4 spaces
17°C
Parc. nublado
Pesquisar
23:15
20/10/2025

Questão 2 – Encapsulamento

```
public class Questao2 {
    public static void main(String[] args) {
        AlunoEncap aluno = new AlunoEncap();
        aluno.setNome("Thiago Padilha Bittencourt");
        aluno.setMatricula("244235635");

        // Altera o nome usando setter
        aluno.setNome("Thiago P. Bittencourt");

        // Exibe usando getter
        System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
        System.out.println("Matrícula: " + aluno.getMatricula());
    }
}

// Classe com atributos privados
class AlunoEncap {
    private String nome;
    private String matricula;

    public String getNome() {
        return nome;
    }

    public void setNome(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getMatricula() {
        return matricula;
    }

    public void setMatricula(String matricula) {
        this.matricula = matricula;
    }
}
```



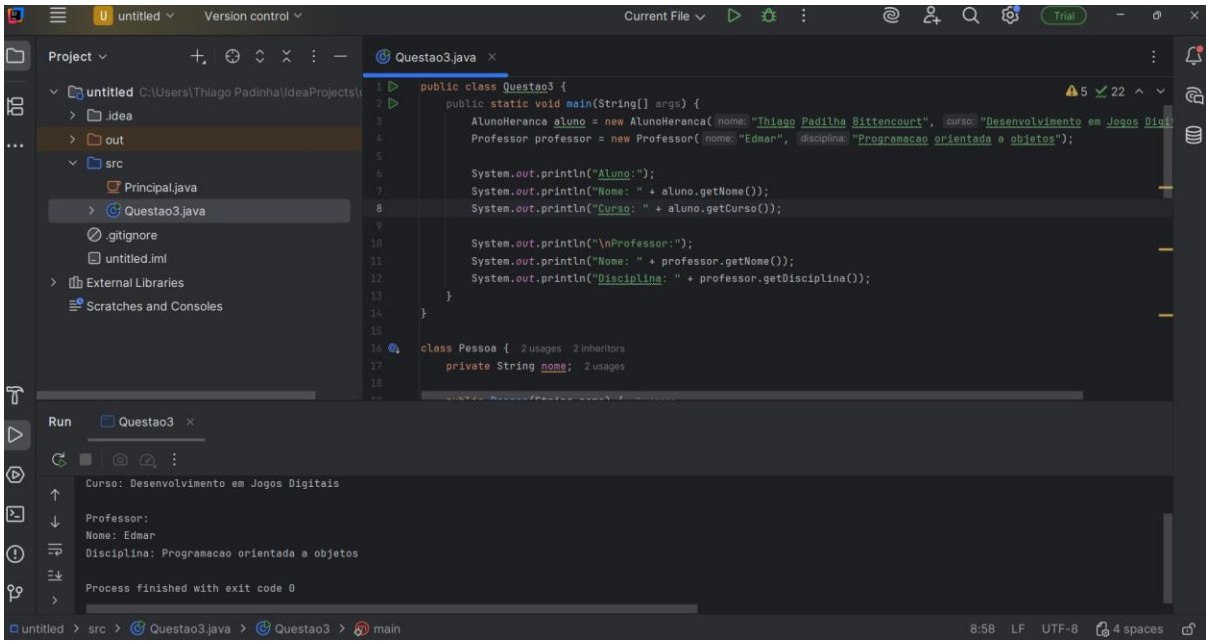


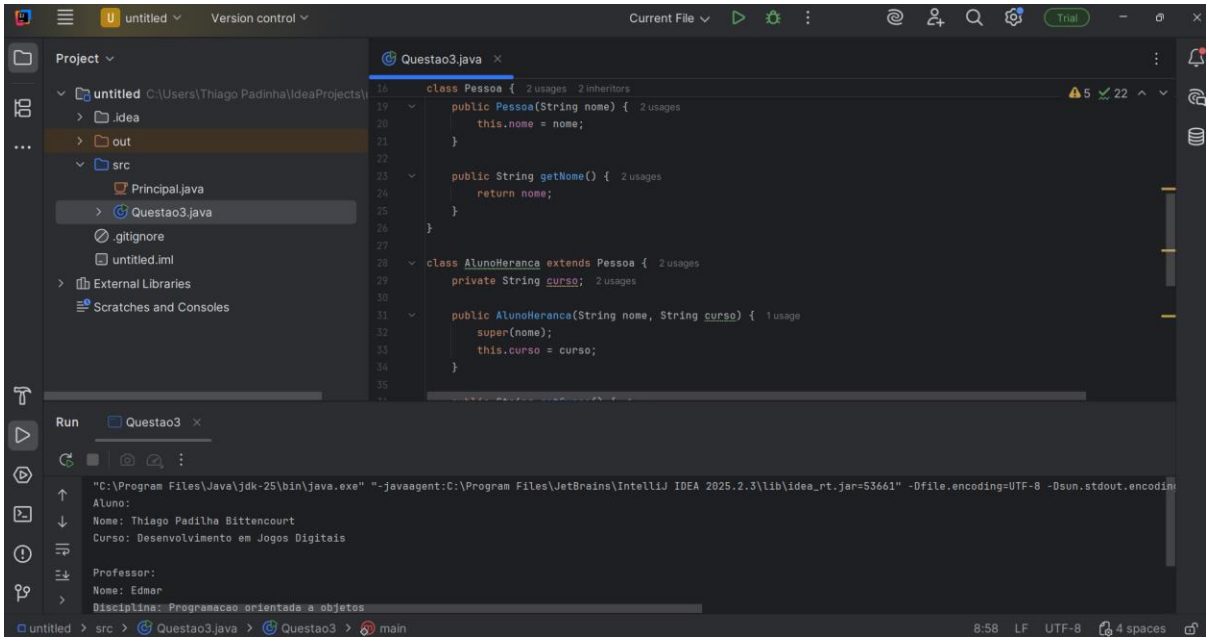
Questão 4 - Polimorfismo

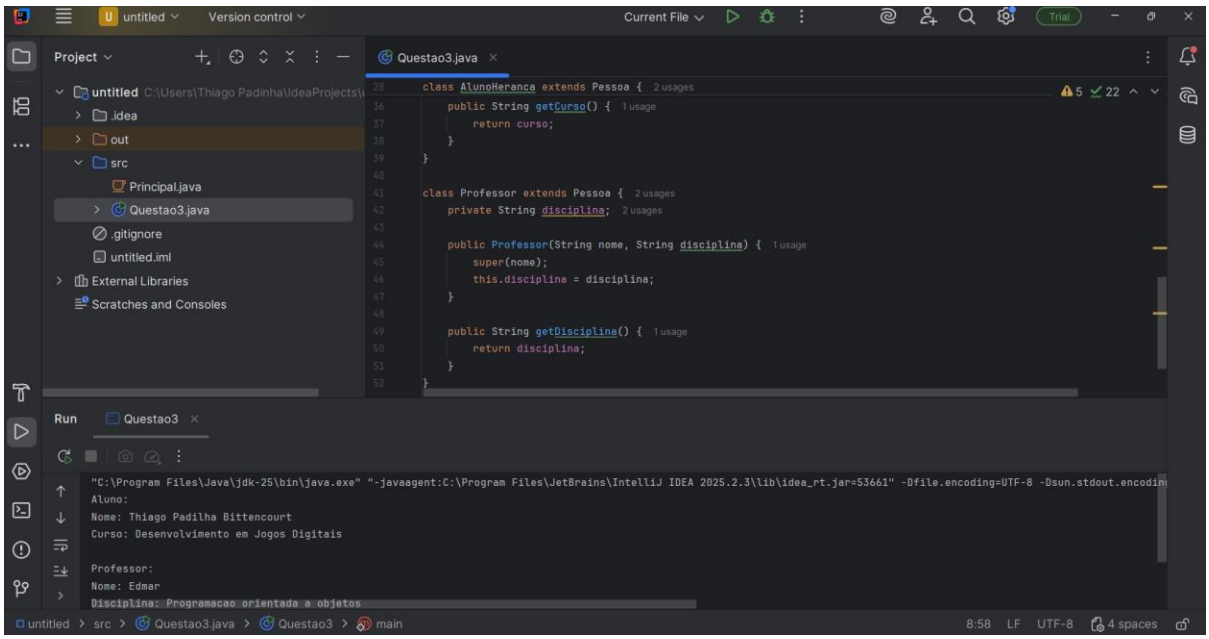
```
public class Questao3 {
   public static void main(String[] args) {
      AlunoHeranca aluno = new AlunoHeranca("Thiago Padilha Bittencourt", "Desenvolvimento em Jogos Digitais");
      Professor professor = new Professor("Edmar", "Programação Orientada a Objetos");

      System.out.println("Aluno:");
      System.out.println("Nome: " + aluno.getNome());
```

```
        System.out.println("Curso: " + aluno.getCurso());

        System.out.println("\nProfessor:");
        System.out.println("Nome: " + professor.getNome());
        System.out.println("Disciplina: " + professor.getDisciplina());
    }
}

class Pessoa {
    private String nome;

    public Pessoa(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public String getNome() {
        return nome;
    }
}

class AlunoHeranca extends Pessoa {
    private String curso;

    public AlunoHeranca(String nome, String curso) {
        super(nome);
        this.curso = curso;
    }

    public String getCurso() {
        return curso;
    }
}

class Professor extends Pessoa {
```

```
    private String disciplina;

    public Professor(String nome, String disciplina) {
        super(nome);
        this.disciplina = disciplina;
    }

    public String getDisciplina() {
        return disciplina;
    }
}
```





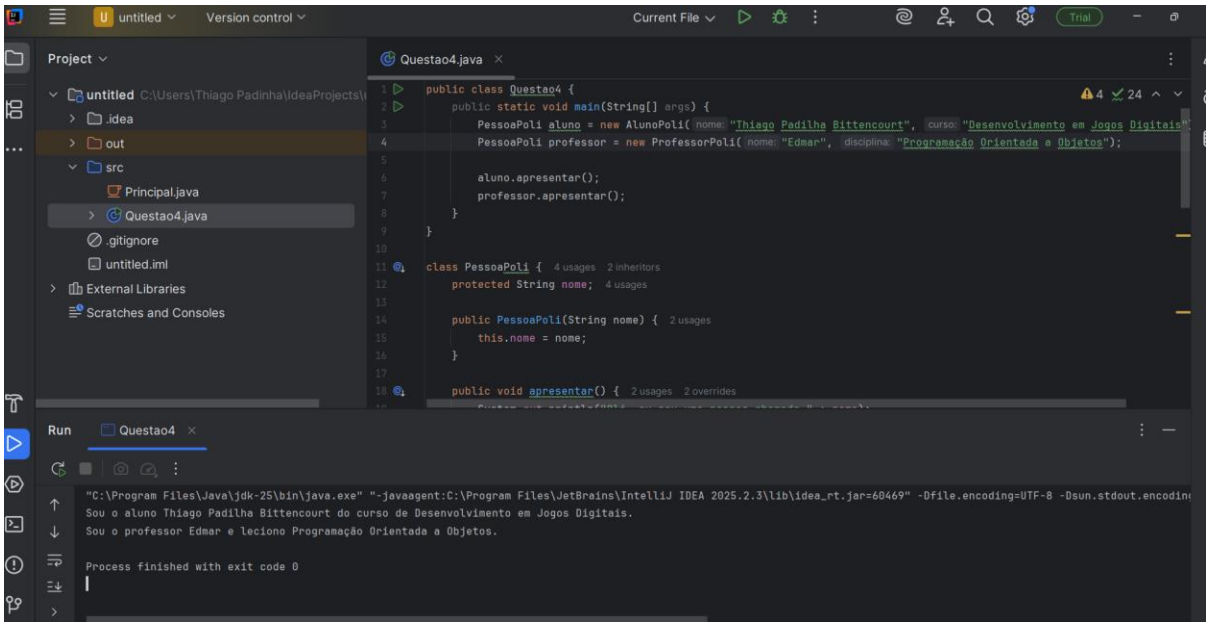


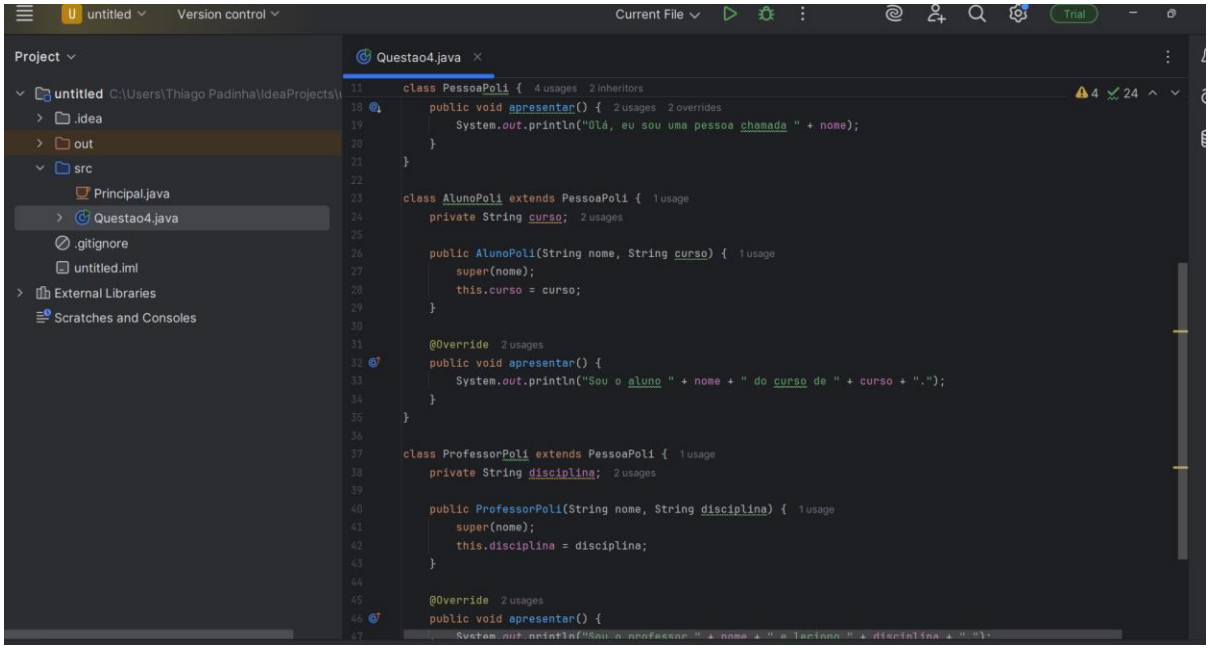
Questão 4 – Polimorfismo

```
public class Questao4 {
    public static void main(String[] args) {
        PessoaPoli aluno = new AlunoPoli("Thiago Padilha Bittencourt", "Desenvolvimento em Jogos Digitais");
        PessoaPoli professor = new ProfessorPoli("Edmar", "Programação Orientada a Objetos");
```

```
        aluno.apresentar();
        professor.apresentar();
    }
}

class PessoaPoli {
    protected String nome;

    public PessoaPoli(String nome) {
        this.nome = nome;
    }

    public void apresentar() {
        System.out.println("Olá, eu sou uma pessoa chamada " + nome);
    }
}

class AlunoPoli extends PessoaPoli {
    private String curso;

    public AlunoPoli(String nome, String curso) {
        super(nome);
        this.curso = curso;
    }

    @Override
    public void apresentar() {
        System.out.println("Sou o aluno " + nome + " do curso de " + curso + ".");
    }
}

class ProfessorPoli extends PessoaPoli {
    private String disciplina;
```

```
    public ProfessorPoli(String nome, String disciplina) {
        super(nome);
        this.disciplina = disciplina;
    }

    @Override
    public void apresentar() {
        System.out.println("Sou o professor " + nome + " e leciono " + disciplina + ".");
    }
}
```





Questão 5 – Interface

```
public class Questao5 {
    public static void main(String[] args) {
        AlunoInterface aluno = new AlunoInterface("Thiago Padilha Bittencourt");
        aluno.avaliarDesempenho();
    }
}

interface Avaliado {
    void avaliarDesempenho();
}

class AlunoInterface implements Avaliado {
    private String nome;

    public AlunoInterface(String nome) {
        this.nome = nome;
```

```
    }

    @Override
    public void avaliarDesempenho() {
        System.out.println("Aluno " + nome + " obteve ótimo desempenho!");
    }
}
```

untitled Version control Current File Trial

Project

- untitled C:\Users\Thiago Padilha\IdeaProjects\
  - .idea
  - out
  - src
    - Principal.java
    - Questao5.java
  - .gitignore
  - untitled.iml
- External Libraries
- Scratches and Consoles

Questao5.java

```
public class Questao5 {
    public static void main(String[] args) {
        AlunoInterface aluno = new AlunoInterface( nome: "Thiago Padilha Bittencourt");
        aluno.avaliarDesempenho();
    }
}

interface Avaliado {  1 usage  1 implementation
    void avaliarDesempenho();  1 usage  1 implementation
}

class AlunoInterface implements Avaliado {  2 usages
    private String nome;  2 usages

    public AlunoInterface(String nome) {  1 usage
        this.nome = nome;
    }

    @Override  1 usage
    public void avaliarDesempenho() {
        System.out.println("Aluno " + nome + " obteve ótimo desempenho!");
    }
}
```

Run Questao5

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.2.3\lib\idea_rt.jar=62901" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encodin
Aluno Thiago Padilha Bittencourt obteve ótimo desempenho!

Process finished with exit code 0
```